Contrato S2 → S3: ods.s2.event

Para: VER-6 (S2 — Regras temporais e eventos)
De: squad VER-3, componente S3 — Alertas e Notificações · S3 na branch feature/banco, commit f8ee037 · 30/10/2026

O S3 consome o **ods.s2.event** do S2 e, conforme o artefato ROUTING de cada aplicação, cria alertas. Este documento diz exatamente o que o S3 exige da mensagem e o que ele faz em cada caso, para vocês conferirem que o S2 publica do jeito que o S3 espera.

Como ler as marcas: **[Oficial]** está na Especificação de interfaces 1.0 (arquitetura 6c); **[Aprovada]** decidida com as equipes, falta escrever na especificação; **[Do VER-3]** regra do S3 ou do A5, que são do VER-3; **[Provisória]** proposta do VER-3 que precisa da confirmação de vocês.

1. Envelope (perfil EV-SERVIÇO)

Campo	Obrig.	O que o S3 exige
message_type	Sim	event, command, query ou reply
message_id	Sim	UUID v4; identifica a mensagem (deduplicação)
schema	Sim	nome do contrato
schema_version	Sim	MAJOR.MINOR; o S3 aceita qualquer 1.x
published_at	Sim	ISO 8601 com fuso; o S3 publica em UTC com milissegundos
producer	Sim	tem que ser **"S2"**; outro produtor é descartado **[Oficial]** (lista fechada, seção 9)
captured_at	Sim	ISO 8601 com fuso
session_id	Sim	UUID v4; é copiado para o alerta
sequence	Sim	inteiro ≥ 0
source_id	Não	câmera principal; é copiado para o alerta
artifact_version	Não	versão das regras do S2

2. Payload

Campo	Obrig.	Tipo e regra no S3
event_id	Sim	UUID v4, **o mesmo** em STARTED, UPDATED e ENDED; o S3 cria um alerta por event_id
event_type	Sim	texto; é o que o ROUTING usa para decidir se vira alerta
rule_id	Sim	texto
status	Sim	CONFIRMED ou UNCERTAIN
phase	Sim	STARTED, UPDATED ou ENDED
confidence	Sim	número entre 0 e 1
started_at	Sim	ISO 8601 com fuso
duration_ms	Sim	inteiro ≥ 0
source_ids	Sim	lista de textos
entity_id, class, zone_id, equipment_item	Não	texto não vazio quando presentes
details	Não	objeto

Exemplo aceito pelo S3

```
{
  "message_type": "event",
  "message_id": "8a1b2c3d-4e5f-4a6b-9c7d-8e9f0a1b2c3d",
  "schema": "ods.s2.event",
  "schema_version": "1.0",
  "producer": "S2",
  "published_at": "2026-09-23T14:30:00.200Z",
  "captured_at": "2026-09-23T14:29:59.870Z",
  "source_id": "cam0",
  "session_id": "9c2a1f3e-4d5b-4c6a-9e8f-0a1b2c3d4e5f",
  "sequence": 1207,
  "artifact_version": "rules-a5-3",
  "payload": {
    "event_id": "6d9f2b1c-3e4a-4b5c-8d6e-7f8a9b0c1d2e",
    "event_type": "PPE_NON_COMPLIANT",
    "rule_id": "a5-luva-galpao",
    "status": "CONFIRMED",
    "phase": "STARTED",
    "confidence": 0.81,
    "entity_id": "e-7a21",
    "class": "person",
    "zone_id": "galpao-solda",
    "equipment_item": "luva",
    "started_at": "2026-09-23T14:29:52.000Z",
    "duration_ms": 8000,
    "source_ids": [
      "cam0"
    ],
    "details": {
      "compliance": "ABSENT",
      "min_duration_ms": 5000
    }
  }
}
```

3. O que o S3 faz em cada caso

Situação	Comportamento do S3	Origem
Mensagem inválida (JSON, envelope ou payload fora do contrato)	Descartada e registrada em log. Não há reply, porque é evento	**[Oficial]**
Mesmo message_id de novo	Descartada	**[Oficial]** (regra 7)
event_type sem rota no ROUTING	Ignorado; não é erro	**[Oficial]**
status UNCERTAIN	Só vira alerta se a rota tiver min_status UNCERTAIN	**[Oficial]**
STARTED de event_id novo	Cria o alerta	**[Oficial]**
UPDATED de event_id novo	Cria o alerta (o STARTED se perdeu e a violação continua)	**[Do VER-3]**
UPDATED ou ENDED de event_id que já tem alerta	O alerta não muda	**[Do VER-3]**
ENDED de event_id sem alerta	Não cria alerta; registra em log	**[Do VER-3]**
ENDED chega antes do STARTED	O STARTED ainda cria o alerta: a violação aconteceu e precisa de registro	**[Do VER-3]**
Fim da violação (ENDED)	**Não** encerra o alerta: quem encerra é uma pessoa (CLOSE)	**[Do VER-3]**

4. Campos do evento que viram texto do alerta

O ROUTING de cada aplicação monta title e message com **{campo}**. O S3 entende: event_id, event_type, rule_id, status, entity_id, class, zone_id, equipment_item, confidence, started_at, duration_ms, **duration_s** (= duration_ms ÷ 1000, arredondado para baixo **[Do VER-3]**), source_id e qualquer chave de **details**. Campo ausente fica escrito como {campo}.

5. O que pedimos ao S2

	O que conferir
☐	O ods.s2.event que vocês publicam tem o envelope completo da seção 1 e producer = "S2".
☐	O event_id é UUID v4 e não muda entre STARTED, UPDATED e ENDED do mesmo evento.
☐	**[Provisória]** Vocês publicam com **event_id como chave de partição** no Kafka, para o STARTED chegar antes do ENDED.
☐	**[Do VER-3]** Vocês concordam com o comportamento da seção 3 em UPDATED e ENDED (é o que o A5 decidiu).
☐	Quando conseguirem mandar um evento real, avisem o VER-3 para o primeiro teste.